
Energieeinsparung durch Gebäudeautomation

Durch die Ausstattung eines Gebäudes mit einem Automatisierungssystem eröffnen sich eine Reihe differenzierter Möglichkeiten, die Lebensvorgänge im Haus automatisch zu steuern und zu regeln. Vorangetrieben wurde diese Entwicklung durch rasante Fortschritte der Elektronik und Computertechnik sowie durch den steigenden Bedarf an Komfort (Fernbedienung vieler Funktionen, intelligente Jalousiesteuerungen, automatische Raumtemperaturregelung, Lichtsteuerung), Sicherheit (Präsenz- und Bewegungsmelder, Windwächter, Einbruch-, Brand- und Rauchmeldesysteme, etc.) und vor allem der Energie- und Kosteneinsparung. So kann beim Heizen, bei der Beleuchtung und Warmwasserbereitstellung viel Energie eingespart werden. Auch wenn die Anfangsinvestitionen höher sind als bei konventioneller Technik, amortisieren sich die höheren Kosten durch die Energieeinsparung über die gesamte Lebenszeit des Gebäudes.

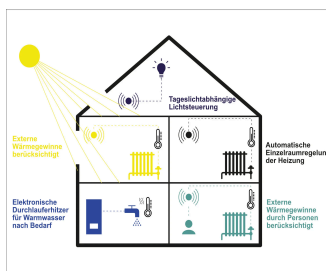


Bild: Sulafa Isa, Berlin

Die 2021 veröffentlichte Studie *Energieeinsparung durch Gebäudeautomation* der Wirtschaftsinitiative Smart Living (WISL) macht anhand von Fallbeispielen aus der Praxis deutlich, welche Vorteile für unterschiedliche Nutzungsarten durch den Einsatz von Gebäudeautomationssystemen entstehen (*siehe Surftipps*). In den betrachteten Wohngebäuden konnten im Schnitt 20 Prozent der Heizenergie eingespart werden; in einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1964 lag die Einsparung sogar bei rund 30 Prozent je Quadratmeter und Jahr.

BEISPIELE FÜR ENERGIESPARENDE FUNKTIONEN IM GEBÄUDE

Zentralfunktionen:

Diese Funktionen bedienen von einem zentralen Taster, dem Türschloss oder auch per Zeitsteuerung ganze Gerätegruppen bzw. das ganze Gebäude. Durch die zentrale Steuerung aller Geräte gleichzeitig wird vermieden, dass einzelne Geräte eingeschaltet bleiben.

Beispiele u. a.:

- *alle Lampen aus*
- *alle Heizkreise auf Frostschutz herunterfahren*
- *alle Rollläden runter*
- *alle Fenster schließen*

Fernbedienung/Fernabfrage:

- Bedarfsweises Einschalten der Heizung, Warmwasserbereitung und vielen weiteren Funktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt aus der Ferne – Energie muss nicht den ganzen Tag über bereitgestellt werden
- Abfrage, ob Elektrogeräte wie Herd oder Bügeleisen abgeschaltet wurden und ggf. ferngesteuerte Abschaltung

Wärmegewinne, Warmwasser, Heizung:

- Automatische Einzelraumregelung der Heizung; externe Wärmegewinne durch Personen werden berücksichtigt
- Wärmegewinne durch Sonneneinstrahlung etc. werden in die automatische Regelung der Heizungsventile einbezogen
- Sparsame dezentrale Warmwasserbereitung mit elektronischen Durchlauferhitzern, die genau so viel Warmwasser bereitstellen, wie benötigt wird

Beleuchtung:

- Tageslichtabhängige Lichtsteuerung – je nach Lichteinfall von außen wird die Beleuchtung automatisch so gesteuert, dass z.B. am Arbeitsplatz eine konstante Helligkeit erzielt wird
- Lichtszenensteuerung – Absenkung der Helligkeit und An- oder Abschalten bestimmter Leuchten/Leuchtengruppen je nach Arbeitsaufgabe bzw. Lebensvorgang

WEITERE MÖGLICHKEITEN

Große Energieeinsparungen bieten auch die Systeme der regenerativen Energiegewinnung:

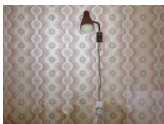
- Wärmepumpen
- Kraft-Wärme-Kopplungs-Systeme (Mini- und Mikro-Blockheizkraftwerke)
- Lüftung mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaik

Die Wärmepumpe ist ein gutes Beispiel dafür, wie mit Einsatz von 25 Prozent Strom 100 Prozent Wärme gewonnen werden kann.

FACHWISSEN ZUM THEMA



Gebäudeautomation
Aufbau und Aufgaben der Gebäudeautomation



Planungsgrundlagen
Entwicklung der Elektroinstallation



Schaltungsarten
Fernschaltung



Planungsgrundlagen
Strombezug: Woher kommt der Strom?



Planungsgrundlagen
Stromerzeugung am Gebäude: Photovoltaik (PV)

SURFTIPPS

http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Gebaeudetechnik-Erneuerbare-Energien-in-der-Gebaeudetechnik_2476837.html →

<https://www.smartliving-germany.de/aktuelles/energiesparen-dank-gebaeudeautomation-praxisbeispiele-beweisen-wirksamkeit/> →

Kontakt Redaktion Baunetz Wissen: wissen@baunetz.de

Baunetz Wissen Elektro sponsored by:

Jung | Kontakt 02355 / 806-0 | mail.info@jung.de

Partner

JUNG